

20. Let α and β ($\alpha > \beta$) be the roots of the equation $x^2 - 8x + q = 0$. If $\alpha^2 - \beta^2 = 16$, then what is the value of q ?

- (a) -15
- (b) -10
- (c) 10
- (d) 15

21. What is the maximum value of n such that 5^n divides $(30! + 35!)$, where n is a natural number?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

22. What is the value of

$$2(2 \times 1) + 3(3 \times 2 \times 1) + 4(4 \times 3 \times 2 \times 1) + 5(5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) + \dots + 9(9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) + 2?$$

- (a) $11!$
- (b) $10!$
- (c) $10 + 10!$
- (d) $11 + 10!$

23. If $A = \{1, 2, 3\}$, then how many elements are there in the power set of A ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 8

24. If a, b, c are in GP where $a > 0, b > 0, c > 0$, then which of the following are correct?

1. a^2, b^2, c^2 are in GP

2. $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ are in GP

3. $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ are in GP

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

25. If $\frac{a+b}{2}, b, \frac{b+c}{2}$ are in HP,

then which one of the following is correct?

- (a) a, b, c are in AP
- (b) a, b, c are in GP
- (c) $a+b, b+c, c+a$ are in GP
- (d) $a+b, b+c, c+a$ are in AP

26. $\cot^2 15^\circ + \tan^2 15^\circ$ का मान क्या है ?

- (a) 12
- (b) 14
- (c) $8\sqrt{3}$
- (d) 4

27. एक त्रिभुज ABC में,

$$\sin A - \cos B - \cos C = 0 \text{ है।}$$

कोण B किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

28. यदि $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ और $2\tan\alpha = 1$ हैं,
तो $\tan 2\beta$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{3}{5}$

29. यदि $\tan(45^\circ + \theta) = 1 + \sin 2\theta$ है, जहाँ
 $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$ है, तो $\cos 2\theta$ का मान क्या
है ?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

30. मान लीजिए $\sin 2\theta = \cos 3\theta$, जहाँ θ एक
न्यूनकोण है। तब $1 + 4\sin\theta$ का मान क्या
है ?

$$\left(\text{यह दिया गया है कि } \sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)$$

- (a) $\sqrt{3}$
- (b) 2
- (c) $\sqrt{5}$
- (d) 3

31. यदि $\tan\theta = -\frac{5}{12}$ है, तो $\sin\theta$ का मान क्या
हो सकता है ?

- (a) $\frac{5}{13}$, किन्तु $-\frac{5}{13}$ नहीं हो सकता
- (b) $-\frac{5}{13}$, किन्तु $\frac{5}{13}$ नहीं हो सकता
- (c) $\frac{5}{13}$ अथवा $-\frac{5}{13}$
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं